

# **Estimación de tendencia inflacionaria mediante componentes no observados**

---

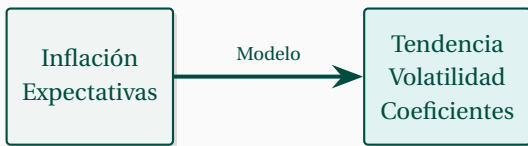
Sebastián Fernández Rivera   Alberth Vargas Miranda

28 de noviembre de 2025

Universidad de Costa Rica

## La presente investigación...

- Se emplea un modelo de componentes no observados con volatilidad estocástica (Chan et al., 2018) para inferir la tendencia inflacionaria para Costa Rica.
- Modelo estructural bivariado:



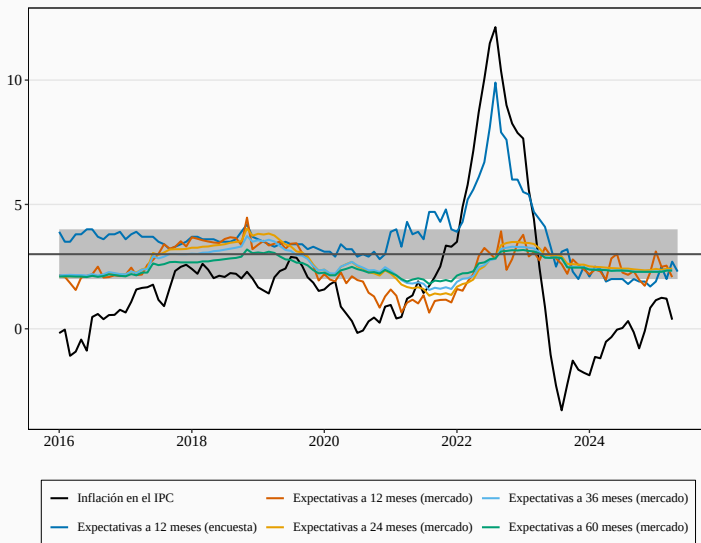
- Tendencia promedio de 2.1 % entre 2023 y 2025
  - Por debajo de la meta fijada por el Banco Central de Costa Rica (3 %) y muy cerca del límite inferior del rango de tolerancia (2 %).

# Motivación

---

**¿Es la actual meta de inflación del BCCR  
coherente con la tendencia de largo plazo  
mostrada por la inflación?**

# La inflación no se ha estabilizado en torno al rango meta...



**Figura 1:** Costa Rica: Inflación, expectativas y rango meta, 2016-2025

## El BCCR ha pospuesto constantemente el periodo de retorno al rango de tolerancia

---

*“...retorno al rango de tolerancia en el segundo trimestre del 2024.”*

*- (IPM Octubre 2023)*

*“...retorno al rango de tolerancia a inicios del 2025.”*

*- (IPM Julio 2024)*

*“Retorno al rango de tolerancia en el IIT-26 para la general y en el IT-26 para la subyacente.”*

*- (IPM Julio 2025)*

# **Modelo teórico conceptual**

---

# La tendencia inflacionaria de largo plazo

- Tendencia de Beveridge y Nelson (1981):

$$\pi_t^* \equiv \lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[\pi_{t+h} | \Omega_t], \quad (1)$$

donde  $\pi_t$  es la inflación y  $\Omega_t$  es la información disponible en el periodo  $t$ .

- Esta definición permite descomponer la inflación observada en un componente permanente y uno transitorio:

$$\pi_t = \pi_t^* + c_t. \quad (2)$$

- Bajo ciertas especificaciones, la tendencia de Beveridge-Nelson coincide con la inflación de equilibrio en modelos de ciclos económicos reales (Mertens, 2011; Ireland, 2007; Cogley y Sbordone, 2008).

# Estimación de la tendencia inflacionaria

---

- Stock y Watson (2007): modelo UCSV base:
  - Incorpora volatilidad estocástica en un modelo de componetes no observados
  - Mejor desempeño en pronósticos (Clark y Doh, 2014).
- Tendencia y expectativas de largo plazo suelen modelarse conjuntamente (p.e. Kozicki y Tinsley, 2012).
  - Muchos modelos asumen igualdad entre tendencia y expectativas.
  - Esto no es necesariamente cierto en escenarios donde hay rigidez en la información (Coibion y Gorodnichenko, 2015).
- Chan et al. (2018) parten de estos avances para construir un modelo de tendencia inflacionaria que extiende la literatura existente en varias direcciones.

# Metodología

---

$$\pi_t - \pi_t^* = b_t(\pi_{t-1} - \pi_{t-1}^*) + v_t, \quad (3)$$

$$z_t = d_{0t} + d_{1t}\pi_t^* + \varepsilon_{z,t} + \psi\varepsilon_{z,t-1}, \quad \varepsilon_{z,t} \sim N(0, \sigma_z^2) \quad (4)$$

$$\pi_t^* = \pi_{t-1}^* + n_t, \quad (5)$$

$$b_t = b_{t-1} + \varepsilon_{b,t}, \quad \varepsilon_{b,t} \sim TN(0, \sigma_b^2) \quad (6)$$

$$d_{it} - \mu_{di} = \rho_{di}(d_{i,t-1} - \mu_{di}) + \varepsilon_{di,t}, \quad \varepsilon_{di,t} \sim N(0, \sigma_{di}^2), \quad i = 0, 1 \quad (7)$$

$$v_t = \lambda_{v,t}^{0,5} \varepsilon_{v,t}, \quad \varepsilon_{v,t} \sim N(0, 1), \quad (8)$$

$$n_t = \lambda_{n,t}^{0,5} \varepsilon_{n,t}, \quad \varepsilon_{n,t} \sim N(0, 1), \quad (9)$$

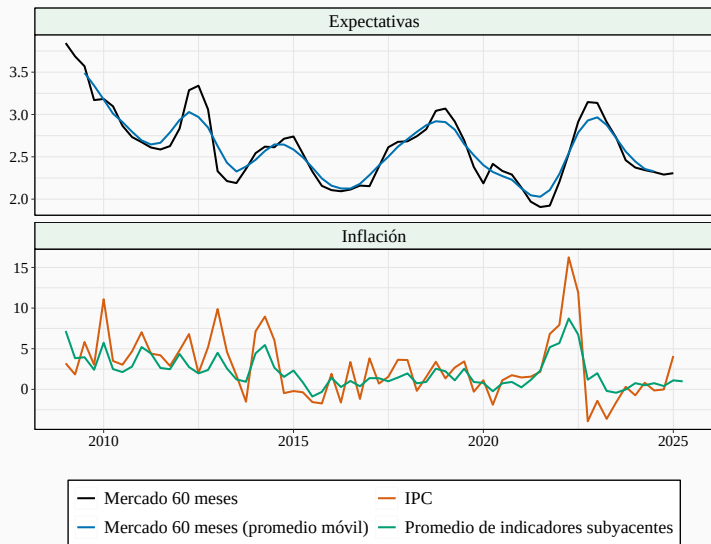
$$\log(\lambda_{i,t}) = \log(\lambda_{i,t-1}) + v_{i,t}, \quad v_{i,t} \sim N(0, \phi_i), \quad i = v, n. \quad (10)$$

---

<sup>1</sup>Chan, J. C., Clark, T. E., & Koop, G. (2018). **A New Model of Inflation, Trend Inflation, and Long-Run Inflation Expectations.** *Journal of Money, Credit and Banking*, 50(1), 5-53.

## Variables relevantes del modelo

- $b_t, d_{0t}, d_{1t}, \lambda_{v,t}, \lambda_{n,t}$  son los coeficientes a estimar en cada periodo.
- $\psi, \mu_{d0}, \mu_{d1}, \rho_{d0}, \rho_{d1}, \sigma_{d0}^2, \sigma_{d1}^2, \sigma_b^2, \sigma_z^2, \phi_v, \phi_n$  son los parámetros a estimar.
- $\pi_t = 400 \log \left( \frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$  es la inflación trimestral anualizada del indicador de precios  $P_t$ .
- $z_t$  es una medida de expectativas de largo plazo.
- $\pi_t^*$  es la tendencia inflacionaria, la principal variable de interés para efectos del presente estudio.



**Figura 2:** Medidas de inflación y expectativas utilizadas en el modelo

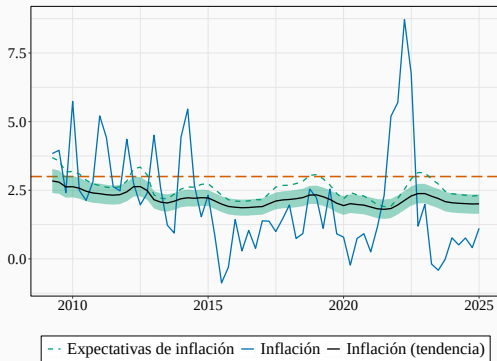
# Distribuciones a priori

| Parametro / Variable latente                    | Distribución a priori                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\psi$                                          | $TN_{(-1,1)}(0, 0,25^2)$                       |
| $\mu_{d0}$                                      | $N(0, 0,1^2)$                                  |
| $\mu_{d1}$                                      | $N(1, 0,1^2)$                                  |
| $\rho_{d0}, \rho_{d1}$                          | $TN_{(-1,1)}(0,95, 0,1^2)$                     |
| $\sigma_{d0}^2, \sigma_z^2, \phi_v, \phi_n$     | $IG(5, 0,04)$                                  |
| $\sigma_{d1}^2, \sigma_b^2$                     | $IG(5, 0,004)$                                 |
| $b_1, \log(\lambda_{v,1}), \log(\lambda_{n,1})$ | $N(0, 100)$                                    |
| $\pi_1^*$                                       | $N(0, 100\lambda_{n,1})$                       |
| $d_{i1}$                                        | $N(\mu_{di}, \sigma_{di}^2/(1 - \rho_{di}^2))$ |

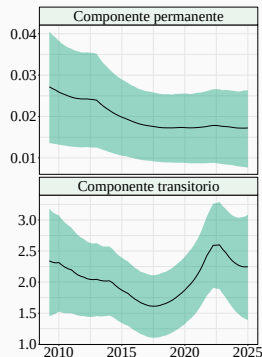
# Resultados

---

# Resultados de la especificación base



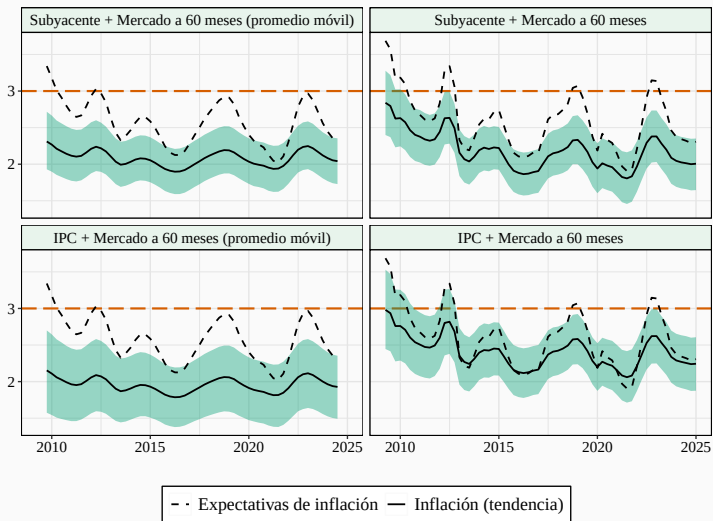
**(a)** Inflación, expectativas y tendencia inflacionaria estimada respecto a la meta de inflación



**(b)** Evolución de la volatilidad según componente de la inflación

**Figura 3:** Resultados de la especificación base (inflación subyacente y expectativas de mercado a 60 meses)

# Especificaciones de robustez



**Figura 4:** Tendencia inflacionaria estimada según especificación

# Conclusiones

---

## Sobre los resultados de las estimaciones

---

- La tendencia inflacionaria se ha ubicado sistemáticamente por debajo de la meta de inflación.
  - Su promedio entre 2023-2025 varía entre un 2.01 % y un 2.36 %.
- El percentil 84 de la distribución a posteriori se ha ubicado por debajo del valor meta para la mayoría de especificaciones.
  - En algunos periodos, el percentil 16 se ha ubicado por debajo del límite inferior del rango de tolerancia.
- Las expectativas tienden a estar por encima de la tendencia.
- La volatilidad del componente cíclico ha variado considerablemente con el tiempo

# Implicaciones de política y contribuciones

---

- Dado que la tendencia se ha encontrado persistente y significativamente bajo el valor meta, los resultados podrían sugerir que la postura de la política monetaria en los últimos tiempos ha sido excesivamente contractiva respecto a la meta de 3 %.
- El modelo permite evaluar ciertos aspectos clave sobre la inflación más allá de su tendencia:
  - Evolución de la volatilidad inflacionaria por componente.
  - Cambios estructurales (por medio de los coeficientes).
  - Relación tendencia-expectativas a lo largo del tiempo.
  - Pronóstico de horizontes más altos.

# Referencias i



Ampudia, N. (2010). **Traspaso del tipo de cambio en el proceso de formación de precios y distribución del ingreso.** En G. Mántey & T. López (Eds.), *Política monetaria con elevado traspaso del tipo de cambio. La experiencia mexicana con metas de inflación* (pp. 25-55). FES-UNAM, DGAPA y Plaza y Valdés.



Arnabal, L. R., & Garcia-Cicco, J. (2023). **Optimal inflation in small open economies: the role of asymmetric nominal rigidities.** *Documento de trabajo 002-2024.*



Banco Central de Costa Rica. (2020). **Programa Macroeconómico 2020-2021.**



Beveridge, S., & Nelson, C. R. (1981). **A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the 'business cycle'.** *Journal of Monetary Economics*, 7(2), 151-174.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932\(81\)90040-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932(81)90040-4)



Bordo, M. D., & Siklos, P. L. (2015). **Central Bank Credibility: An Historical and Quantitative Exploration (Working Paper N.º 20824).** National Bureau of Economic Research.  
<https://doi.org/10.3386/w20824>



Calvo, G. A. (1983). **Staggered prices in a utility-maximizing framework.** *Journal of Monetary Economics*, 12(3), 383-398.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932\(83\)90060-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90060-0)



Chan, J. C., Clark, T. E., & Koop, G. (2018). **A New Model of Inflation, Trend Inflation, and Long-Run Inflation Expectations.** *Journal of Money, Credit and Banking*, 50(1), 5-53.

## Referencias ii



Clark, T. E., & Doh, T. (2014). **Evaluating alternative models of trend inflation.** *International Journal of Forecasting*, 30(3), 426-448.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2013.11.005>



Cogley, T., & Sbordone, A. (2008). **Trend Inflation, Indexation, and Inflation Persistence in the New Keynesian Phillips Curve.** *American Economic Review*, 98, 2101-26.  
<https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2101>



Coibion, O., & Gorodnichenko, Y. (2015). **Information Rigidity and the Expectations Formation Process: A Simple Framework and New Facts.** *American Economic Review*, 105(8), 2644-78. <https://doi.org/10.1257/aer.20110306>



Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Wieland, J. (2012). **The Optimal Inflation Rate in New Keynesian Models: Should Central Banks Raise Their Inflation Targets in Light of the Zero Lower Bound?** *The Review of Economic Studies*, 79(4), 1371-1406.  
<http://www.jstor.org/stable/23355075>



D'Agostino, A., Gambetti, L., & Giannone, D. (2013). **Macroeconomic forecasting and structural change.** *Journal of Applied Econometrics*, 28(1), 82-101.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jae.1257>



Duncan, R., Martínez-García, E., & Toledo, P. (2022). **Just do it? an assessment of inflation targeting in a global comparative case study.** *Globalization Institute Working Paper*, (418).

# Referencias iii



Elizondo, R., & Carrillo, J. (2025). **Comparison of inflation expectations from surveys and markets across different horizons.** *Latin American Journal of Central Banking*, 100-179. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.latcb.2025.100179>



Friedman, M. (1969). *The optimum quantity of money, and other essays.* Aldine.



Galí, J. (2008). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework.* Princeton University Press.



Ireland, P. N. (2007). **Changes in the Federal Reserve's Inflation Target: Causes and Consequences.** *Journal of Money, Credit and Banking*, 39(8), 1851-1882. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2007.00091.x>



Kim, J., & Ruge-Murcia, F. J. (2011). **Monetary policy when wages are downwardly rigid: Friedman meets Tobin [Frontiers in Structural Macroeconomic Modeling].** *Journal of Economic Dynamics and Control*, 35(12), 2064-2077. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jedc.2011.08.002>



Kim, S., Shephard, N., & Chib, S. (1998). **Stochastic Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models.** *The Review of Economic Studies*, 65(3), 361-393. <https://doi.org/10.1111/1467-937X.00050>



Kozicki, S., & Tinsley, P. A. (2012). **Effective Use of Survey Information in Estimating the Evolution of Expected Inflation.** *Journal of Money, Credit and Banking*, 44(1), 145-169. <http://www.jstor.org/stable/41336818>

# Referencias iv



Leijonhufvud, A. (2007). **The perils of inflation targeting.** *VoxEU.org*.  
<https://voxeu.org/article/perils-inflation-targeting>



Martin, C., & Milas, C. (2004). **Modelling Monetary Policy: Inflation Targeting in Practice.** *Economica*, 71(282), 209-221. <http://www.jstor.org/stable/3549095>



Mertens, E. (2011). **Measuring the Level and Uncertainty of Trend Inflation.** *Finance and Economics Discussion Series*, 2011, 1-51. <https://doi.org/10.17016/FEDS.2011.42>



Mishkin, F. S., & Posen, A. (1998). **Inflation targeting: lessons from four countries.**



Posen, A. S. V., Laubach, T., & Mishkin, F. S. (1998). ***Inflation targeting: lessons from the international experience.*** Princeton University Press.



Stock, J. H., & Watson, M. W. (2007). **Why Has U.S. Inflation Become Harder to Forecast?** *Journal of Money, Credit and Banking*, 39, 3-33. <http://www.jstor.org/stable/4123054>



Svensson, L. E. O. (2015). **The Possible Unemployment Cost of Average Inflation Below a Credible Target.** *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(1), 258-296.  
<http://www.jstor.org/stable/43189956>



Turkay, M., & Sencer Atasoy, B. (2019). **Has inflation targetting been Successful? Evidence from unit root tests.** *Investigación Económica*, 78(308), 120-139.  
<https://jstor.proxyucr.elogim.com/stable/26632476>



Walsh, C. E. (2017). ***Monetary Theory and Policy, 4th ed..*** MIT Press.